

Cyber Survivability dalam Peperangan Modern

Analisis Ketahanan C4ISR dan Doktrin Jaringan Tersegmentasi Studi Kasus
Eskalasi Siber Perang ASrael vs Iran, April 2026

RAHASIA / TERBATAS EVALUASI OPERASIONAL



Slide 1 - *Cyber Survivability* dalam Peperangan Modern

"Selamat pagi Komandan, selamat pagi para Perwira sekalian. Izin, hari ini saya akan memaparkan analisis taktis mengenai eskalasi peperangan siber tingkat tinggi asimetris yang terjadi sepanjang bulan April 2026 antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Paparan ini didasarkan pada *Cyber Resilience Doctrine*. Fokus utama kita hari ini adalah membedah studi kasus nyata dari dokumen intelijen terbaru: bagaimana arsitektur jaringan komando yang mengadopsi segmentasi ketat mampu menjaga integrasi C4ISR militer tetap utuh dan operasional, sehingga mampu mengoordinasikan serangan balik yang menghancurkan, bahkan di saat infrastruktur kritis nasional sedang dihantam badai siber dan blokade fisik masif dari aliansi Barat. Paparan berlangsung selama 20 menit."

EXECUTIVE SUMMARY (BLUF)

🛡️ **Strategic Survivability** Prioritas siber musuh dipatahkan bukan dengan membendung seluruh serangan, melainkan dengan memisahkan jalur militer dari publik.

⚡ **Dinamika April 2026** Agresi siber hibrida Barat menargetkan energi Iran, dibalas dengan blokade maritim dan serangan balik siber global Iran yang melumpuhkan simpul ASsrael.

🛡️ **C4ISR Tetap Hidup** Sistem komando militer Iran tetap operasional 100% karena arsitektur kedap (Air Gapped) meski internet publik nasional lumpuh total.

"Keberhasilan Iran membuktikan bahwa kedaulatan digital adalah kemampuan komando untuk tetap 'melihat' dan 'memukul' di tengah kegelapan informasi nasional."

Slide 2 - EXECUTIVE SUMMARY (BLUF)

"Izin Komandan, poin utama (*Bottom Line Up Front*) dari taklimat ini: Perang siber April 2026 membuktikan bahwa agresi digital gabungan AS-Israel gagal mencapai kelumpuhan strategis terhadap pusat komando Iran.

Fakta di lapangan menunjukkan, meskipun infrastruktur publik mereka diganggu dan pelabuhan mereka diblokade ketat secara fisik oleh Angkatan Laut AS, sistem C4ISR militer mereka tidak terpengaruh sama sekali. Iran berhasil menyerap hantaman siber, menjaga garis kendali operasional tetap menyala, dan langsung mengoordinasikan pembalasan taktis yang masif melalui jaringan luar negeri. Ini pembuktian bahwa segmentasi jaringan militer yang kedap adalah perisai tertinggi dalam kedaulatan digital."

Analisis Lingkungan Operasional Regional

KERANGKA ANALISIS PMESII



Slide 3 - Analisis Lingkungan Operasional Regional

Kita menggunakan PMESII karena kerangka ini merupakan standar doktrin resmi militer (seperti tertuang dalam US Army FM 3-0) untuk memetakan situasi krisis secara holistik. Berbeda dengan analisis SWOT yang bersifat statis dan berorientasi korporat, PMESII memandang sebuah negara sebagai jalinan sistem yang saling terikat. Ini memungkinkan kita menganalisis dampak domino hibrida: bagaimana keputusan penutupan Selat Hormuz (Military) memicu kepanikan pasar minyak hingga harga melonjak >USD 100/barel (Economic), yang memicu tekanan inflasi pada APBN global, sekaligus memaksa IRGC melakukan 240 penangkapan di Kurdistan (Social) untuk meredam potensi pemberontakan akibat kabut digital domestik.

Peta Postur PMESII—April 2026

Komponen	Kondisi Aktual	Dampak Kritis
P—Political	Inggris & Prancis menolak bergabung dalam blokade maritim unilateral Trump	Keretakan aliansi Barat; AS terisolasi diplomatik
M—Military	Pentagon klaim degradasi militer Iran; namun ½ peluncur rudal strategis tetap utuh	Kemampuan pukul balik Iran tidak hancur
E—Economic	"Nol Kapal" di Selat Hormuz; minyak >USD 100/barel, bensin AS USD 4/galon	Tekanan APBN global—termasuk Indonesia sebagai importir energi
S—Social	Internet publik mati; IRGC tangkap 240 provokator di Kurdistan & Kermanshah	Musuh memanfaatkan <i>blackout</i> untuk picu ketidakstabilan domestik
I—Information	Data Unit 9900 IDF bocor; 50 perwira intelijen Israel terekspos publik	Kerusakan intelijen jangka panjang bagi Israel
I—Infrastructure	Kilang Pulau Lavan dan sistem navigasi bandara disabotase	Mobilisasi logistik dan pasokan bahan bakar terganggu parah

Slide 4 - Peta Postur PMESII — April 2026

"Kita bedah situasi menggunakan kerangka analisis militer **PMESII** untuk melihat korelasi antar variabel. Kuncinya ada pada pemisahan mutlak jalur militer dari publik.

Perhatikan variabel **Economic**: akibat penutupan Selat Hormuz oleh IRGC, terjadi kondisi ekstrem di mana 'nol kapal' komersial berani melintas karena ketakutan murni dari para operator. Dampaknya, harga minyak mentah melonjak di atas 100 dolar per barel dan bensin di AS menembus 4 dolar per galon. Ini menciptakan tekanan inflasi berat bagi APBN negara-negara importir energi, termasuk Indonesia.

Sementara pada komponen **Social**, keputusan internet dimanfaatkan musuh untuk memicu ketidakstabilan internal, yang direspons secara represif oleh IRGC melalui penangkapan 240 provokator di Kurdistan dan Kermanshah guna mengamankan stabilitas dalam negeri."

Doktrin Taktis: *Cyber Kill Chain*

LOCKHEED MARTIN TAHAP SERANGAN SIBER

Model ini memetakan jalur wajib yang harus dilalui musuh tanpa interupsi agar operasi siber ofensifnya berhasil. Analogi jalur torpedo dari peluncuran hingga ledakan. Putus di satu titik, seluruh misi gagal.



Slide 6 - Doktrin Taktis: *Cyber Kill Chain*

"Izin Komandan, untuk memetakan bagaimana agresi siber ini berlangsung, kita mengacu pada doktrin **Cyber Kill Chain** dari Lockheed Martin. Rantai ini memetakan 7 tahapan yang wajib dilewati musuh tanpa interupsi agar misinya berhasil.

Konsep taktis paling mendasar bagi kita sebagai perwira staf adalah **Prinsip Interdiksi**. Tim pertahanan kita tidak perlu memenangkan pertempuran di seluruh 7 lini ini. Jika fungsi deteksi dini siber kita mampu mendeteksi dan memutus rantai musuh di fase ke-3 (*Delivery*) atau fase ke-4 (*Exploitation*), seluruh investasi operasional siber musuh dipastikan gagal total seketika. Namun, jika musuh berhasil menembus hingga fase ke-7, satu-satunya penyelamat garis komando kita adalah ketahanan arsitektur jaringan yang mandiri."

FASE 01 - 03: PERSIAPAN & PENGIRIMAN SENJATA



Slide 7 - Fase 01 - 03: PERSIAPAN & PENGIRIMAN SENAJATA

"Izin Komandan, memasuki bagian inti dari suplemen analisis teknik staf. Pada slide pertama ini, kita membedah inisiasi awal operasi siber Iran sepanjang dua minggu pertama April 2026 melalui kerangka kerja *Cyber Kill Chain*.

Kita bisa melihat sinkronisasi taktis yang sangat rapi di sini: memanfaatkan celah momentum saat fokus perhatian pertahanan Israel terpecah oleh eskalasi fisik di Selat Hormuz pada minggu pertama April, tim siber proksi mereka melakukan pemindaian sensor aktif. Mereka berhasil mengidentifikasi celah pada *API Gateway* maskapai sipil regional.

Memasuki pertengahan bulan, tepatnya kisaran tanggal 15 hingga 18 April, muatan kode jahat (*payload*) yang sudah dirakit secara modular dikirimkan. Pengiriman ini sengaja memanfaatkan lonjakan lalu lintas data logistik penerbangan pasca-insiden penembakan kapal Touska di Teluk Oman, dan disalurkan melalui server *reverse-proxy* di beberapa negara netral untuk mengaburkan sidik jari digital asal Teheran sebelum menyentuh perimeter luar target."

FASE 04 - 06: EKSPLOITASI & PERSISTENSI JARINGAN

FASE 04



EXPLOITATION

20 APRIL 2026

Momentum eskalasi maritim luar diaktifkan. Eksekusi **Zero-Click** menembus otentikasi API Gateway, mengunci hak akses tertinggi Domain Administrator.

FASE 05



INSTALLATION

22 - 25 APRIL 2026

Penerapan taktik **Living off the Land (LoTL)**. Menyalahgunakan utilitas administrasi internal sistem untuk membuat backdoor permanen kedap antivirus.

FASE 06



COMMAND & CONTROL

26 APRIL 2026

Penguncian jalur komunikasi jarak jauh via **DNS Tunneling** terenkripsi. Pengujian verifikasi konektivitas dua arah dengan basis data manifes bandara.

SLIDE 8 - FASE 04 - 06: EKSPLOITASI & PERSISTENSI JARINGAN

"Izin Komandan, untuk memetakan bagaimana agresinya berlangsung, kita mengacu pada doktrin **Cyber Kill Chain** dari Lockheed Martin. Rantai ini memetakan 7 tahapan yang wajib dilewati musuh tanpa interupsi agar misinya berhasil.

Konsep taktis paling mendasar bagi kita sebagai perwira staf adalah **Prinsip Interdiksi**. Tim pertahanan kita tidak perlu memenangkan pertempuran di seluruh 7 lini ini. Jika fungsi deteksi dini siber kita mampu mendeteksi dan memutus rantai musuh di fase ke-3 (*Delivery*) atau fase ke-4 (*Exploitation*), seluruh investasi operasional siber musuh dipastikan gagal total seketika. Namun, jika musuh berhasil menembus hingga fase ke-7, satu-satunya penyelamat garis komando kita adalah ketahanan arsitektur jaringan yang mandiri."

FASE 07: TINDAKAN AKHIR OPERASI HIBRIDA

Perintah sabotase dilepaskan secara serentak, membekukan basis data dan mengakibatkan **kelumpuhan total operasional** Bandara Ben Gurion.

1 DOKTRIN ANCAMAN HIBRIDA SIPIL-MILITER

Aktor siber berhasil mengonversi infiltrasi digital Fase 1-6 menjadi dampak fisik-ekonomi di dunia nyata. Iran sengaja membidik infrastruktur sipil strategis untuk mengaburkan batas pertempuran dan menciptakan kelumpuhan psikologis.

TANGGAL EKSEKUSI	27 APRIL 2026
METODE AKHIR	DATA INVALIDATION
STATUS TARGET	LUMPUH TOTAL
ATRIBUSI ANALISIS	LI 27 APRIL 2026

Sumber Data Fakta Slide > Rangkaian Kronolog Forensik TTPs diintegrasikan berdasarkan eskalasi hibrida Laporan Informasi (LI) Pusat Siber Angkatan Laut, Dokumen Konflik Periode 7, 20 dan 27 April 2026 Sub Bab Ancaman Hibrida Sipil-Militer.

SLIDE 9 - FASE 07 : TINDAKAN AKHIR OPERASI HIBRIDA

"Puncaknya berada pada slide ketiga ini, yaitu **Fase 07: Actions on Objectives** yang terjadi tepat pada tanggal 27 April 2026. Berdasarkan fakta otentik yang tercatat pada Laporan Informasi intelijen kita, perintah sabotase serentak dilepaskan dari server luar, membekukan basis data manifes sipil dan melumpuhkan total operasional Bandara Ben Gurion.

Secara doktrinal, ini merupakan contoh paling nyata dari implementasi **Ancaman Hibrida Sipil-Militer**. Aktor siber tersebut sengaja menghindari konfrontasi langsung dengan jaringan militer IDF yang dilindungi oleh sistem pengerasan tingkat tinggi. Mereka memilih membidik infrastruktur sipil strategis sebagai *soft-target* untuk mengonversi kelemahan digital menjadi kerugian fisik-ekonomi jutaan dolar di dunia nyata secara instan.

FASE 1: AGRESI & SABOTASE BARAT

Operasi Pulau Lavan

Aliansi Barat meluncurkan agresi siber hibrida menggunakan senjata spek militer yang menargetkan sektor **Operational Technology (OT)**.

- ❗ Kilang minyak strategi Pulau Lavan berhasil diinfiltrasi
- 🚨 Memicu gangguan operasional nasional sirene pertahanan dari Teheran.
- ⚠️ Menjadi pemantik bagi Iran untuk mengaktifkan protokol isolasi internasional



SLIDE 11 - FASE 1 : AGRESI & SABOTASE BARAT

"Masuk ke kronologi taktis serangan. Pada Fase 1, aliansi Barat meluncurkan agresi siber spek militer hibrida yang menyasar sektor *Operational Technology* atau OT milik Iran.

Targetnya sangat strategis, yaitu melumpuhkan kilang minyak di Pulau Lavan. Serangan digital ini berhasil menembus lapisan luar kontrol industri, memicu gangguan operasional besar yang seketika mengaktifkan alarm dan sirene pertahanan udara di ibu kota Teheran. Insiden Pulau Lavan ini menjadi alarm keras bagi pengambil keputusan tertinggi Iran bahwa musuh sedang mencoba membutakan kesiapan energi taktis militer mereka, yang langsung memicu diambilnya langkah proteksi ekstrem pada fase berikutnya."

Ringkasan Teknis: Sabotase Siber-Fisik Kilang Minyak

1. Infiltrasi PLC & Pengendalian VFD Peretas menyusup ke jaringan Operasional Technology (OT) untuk menguasai **PLC** (*Siemens S7 / Schneider Quantum*). Dengan memanipulasi parameter memori register, peretas mengontrol penuh **VFD** (*Variable Frequency Drive*) untuk mengubah frekuensi gelombang listrik (Hz) penentu kecepatan motor.

2. Eksploitasi Kecepatan Kritis (*Resonance*) Malware memaksa turbin menahan putaran tepat di titik **Kecepatan Kritis (*Critical Speed*)** dalam waktu lama—misalnya dipaksa turun dari **3.000 RPM ke 1.400 RPM** secara konstan. Gaya resonansi ekstrem ini membengkokkan poros (*shaft*) dan menghancurkan bantalan peluru (*bearing*).

3. Pemicuan *Compressor Surge* Peretas menurunkan RPM kompresor sentrifugal secara mendadak saat katup gas luar terbuka penuh. Hal ini memicu aliran balik gas bertekanan tinggi (**Compressor Surge**) dengan efek palu mekanis (*hammer effect*) yang menghancurkan impeler kompresor dalam hitungan menit.

4. Penyamaran *Man-in-the-Middle (MitM) Telemetry* Malware memanipulasi data sensor *tachometer* dan vibrasi yang dikirim ke layar monitor HMI operator. Monitor ruang kontrol dikunci untuk tetap menampilkan status palsu: **"Putaran Normal: 3.000 RPM, Getaran: Aman"**, sehingga operator terlambat memitigasi kehancuran fisik mesin di lapangan.



SLIDE 12 - FASE 2: MANAJEMEN KRISIS | PROTEKSI C4ISR via NIN

"Fase kedua menunjukkan efektivitas manajemen krisis yang dingin. Alih-alih mengalami disorientasi akibat insiden Pulau Lavan, komando pertahanan Iran langsung mengeksekusi tindakan tegas lokalisasi jaringan melalui gerbang NIN.

Mereka memutuskan total koneksi internet internasional publik untuk mendepak peretas musuh keluar dari ekosistem nasional. Di sinilah letak keunggulan taktis mereka: pemutusan internet sipil ini sama sekali tidak memengaruhi jaringan militer mereka. Radar pertahanan udara, koordinasi taktis, dan kendali pangkalan rudal tetap menyala 100% karena menggunakan infrastruktur privat yang kedap atau *Air-Gapped*. Mereka berhasil memelihara kesadaran situasional secara penuh di tengah badai siber."

Target Penghancuran Taktis-Operasi STRYKER



➤ Sabotase Navigasi Udara

Radar dan navigasi Bandara Ben Gurion (Lod) lumpuh logistik dan mobilisasi pasukan Israel membeku total.



✗ Sabotase SCADA Energi

Sistem kontrol kilang Haifa dan fasilitas energi Teluk (UEA/Bahrain) dihantam listrik regional padam.



☐ Infiltrasi Komando AS

Pusat C2 CENTCOM di Pulau Bubiyan (Kuwait) dibobol koordinasi operasi udara AS di Teluk Persia lumpuh.



☐ Kebocoran Intelijen

Data internal Unit 9900 IDF bocor —identitas 50 perwira senior intelijen Israel terekspos ke publik dunia.

⚠ **Taktik LOTL (Living off the Land)** menyusup balik dengan membajak akun administrator legal musuh seperti memakai seragam dan kartu akses perwira musuh untuk masuk ke ruang Pusat Informasi Tempur (CIC) mereka tanpa memicu alarm.

SLIDE 14 - TARGET PENGHANCURAN TAKTIS | OPERASI STRYKER

"Izin Komandan, kekuatan ofensif asimetris Iran dibuktikan secara nyata pada Fase 3 ini melalui operasi kontra-ofensif 'Stryker Attack'. Karena garis komando internal dilindungi sistem Air-Gap, Markas Besar mereka tetap mampu mengoordinasikan serangan balik yang masif lewat sel proksi luar negeri.

Di level regional, mereka melancarkan strategi 'Kekacauan Infrastruktur SCADA'. Dampaknya destruktif: radar Bandara Ben Gurion disabotase hingga logistik militer Israel lumpuh; sistem kelistrikan di Haifa dipadamkan; dan pusat Komando C2 militer Amerika Serikat di Pulau Bubiyan, Kuwait, berhasil diinfiltrasi sehingga koordinasi operasi udara AS di kawasan Teluk lumpuh total.

Pukulan paling strategis dilakukan langsung ke daratan domestik Amerika Serikat. Berdasarkan laporan intelijen Mandiant, Iran mengaktifkan evolusi terbaru dari **Project 'Dust-Storm'** menggunakan senjata otomatis '**SHADOWSCYTHE.WIPER**'. Senjata ini menyusup ke sistem kontrol industri Amerika, melakukan *remote shutdown*, dan menghapus seluruh jejak digital log secara agresif. Ketidadaan log forensik ini membutuhkan tim investigasi siber Barat, melumpuhkan kemampuan analisis mereka, dan memaksa masa pemulihan infrastruktur Amerika menjadi jauh lebih lama."

Ancaman Sekunder: Spionase Siber Oportunistik di Asia Tenggara

APT MUSTANG PANDA PERINGATAN KERAS UNTUK INDONESIA

Berdasarkan *Opportunistic Cyber Espionage Theory*, saat seluruh perhatian intelijen global tersedot ke krisis Timur Tengah, terjadi kelengahan radar keamanan di kawasan lain. Kelompok **Mustang Panda** memanfaatkan momentum ini.

Siapa Targetnya?

Jaringan kementerian luar negeri dan **pusat data militer Indonesia, Filipina, dan Vietnam** menjadi sasaran infiltrasi senyap menggunakan malware **PlugX** selagi tim siber lokal terdistraksi mengamati perang di Timur Tengah.

Apa yang Dicuri?

Dokumen diplomasi strategis dan **cetak biru pertahanan maritim** termasuk kemungkinan data posisi pangkalan, jalur patroli KRI, dan rencana operasi rahasia yang tersimpan di sistem yang terhubung internet umum.

Relevansi bagi Armada

Analogi: Saat seluruh awak kapal terpaku memantau kapal musuh di haluan, pencuri naik melalui buritan. Sistem data logistik, personel, dan rencana operasi KRI yang terhubung jaringan umum adalah "buritan" yang paling rentan.

SLIDE 15 - ANCAMAN SEKUNDER | SPIONASE SIBER OPORTUNISTIK DI ASIA TENGGARA

"Komandan dan para perwira sekalian, hal yang wajib kita waspadai sebagai negara netral di Asia Tenggara adalah ancaman sekunder. Berdasarkan *Opportunistic Cyber Espionage Theory*, peperangan siber skala besar tidak pernah berdiri sendiri di satu ruang hampa.

Saat AS, Israel, dan Iran saling berbalas hantaman siber tingkat tinggi, seluruh radar pemantauan tim siber global dan Barat terfokus penuh ke Timur Tengah. Momentum kelengahan global inilah yang dimanfaatkan secara oportunis oleh pihak ketiga, yaitu kelompok APT Mustang Panda. Mereka bergerak senyap menyusup ke jaringan kementerian dan pusat data militer di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Target mereka jelas: mencuri dokumen diplomasi strategis dan cetak biru militer kita selagi kita lengah terdistraksi oleh berita perang di luar negeri. Ini peringatan keras agar kita tidak mengabaikan keamanan halaman rumah sendiri."

Evaluasi Kapabilitas: Kerangka PPT

PEOPLE-PROCESS-TECHNOLOGY

Kunci keunggulan postur pertahanan siber Iran dalam krisis April 2012 dapat dibedah secara komprehensif menggunakan kerangka analisis **PPT**—tiga pilar yang juga relevan langsung bagi kesiapan siber Armada kita.



People—Personel

Operator siber militer dengan disiplin operasi tinggi; kepatuhan ketat pada protokol keamanan informasi; dan **kesiapan mental menghadapi krisis tanpa panik**. Setara operator senjata KRI yang tetap tenang di bawah tembakan musuh.



Process—Prosedur

Titik Keberhasilan Utama kontingensi "Isolasi Siber Nasional" yang sudah diuji berkala—memisahkan jalur militer secara tegas dari sipil. Ibarat prosedur darurat kapal: semua awak tahu persis apa yang harus dilakukan saat alarm berbunyi, tanpa menunggu perintah.



Technology—Alat

Arsitektur *Air Gapped* murni pada jaringan pertahanan internal; sistem kriptografi mandiri yang terbebas dari ketergantungan rantai pasok teknologi asing. Setara sistem senjata organik kapal yang tidak bergantung pada sinyal GPS komersial.

① Keberhasilan bukan karena teknologi paling canggih, melainkan karena integrasi ketiga pilar ini secara konsisten dan terlatih

SLIDE 16 - EVALUASI KAPABILITAS : KERANGKA PPT

"Jika kita bedah kapabilitas pertahanan siber ini menggunakan pisau analisis PPT (People, Process, Technology), kita dapat melihat kesiapan yang sangat matang pada aspek **Process** dan **Technology**.

Keberhasilan mereka bukan sekadar karena memiliki perangkat lunak canggih, melainkan karena didorong oleh prosedur operasi atau SOP kontingensi yang sudah diuji secara berkala. Ketika tombol isolasi internet ditekan untuk mengamankan perimeter luar, SOP mereka telah mengantisipasi pemisahan jalur secara fisik, sehingga aspek *Technology* berupa sistem komando militer tetap kedap dan tidak ikut lumpuh bersama jaringan publik. Ini adalah model ideal dari integrasi tiga pilar pertahanan siber."

LESSON LEARNED

Evaluasi Komprehensif Krisis Siber Iran 2026:
Transformasi Postur Pertahanan Siber dan Cara Bertindak (CB)
Menghadapi Ancaman Asimetris Modern.

SLIDE 17 - LESSON LEARNED

Kita sampai pada bagian penutup yang paling krusial dari taklimat ini, yaitu **Bagian Lesson Learned: Evaluasi Komprehensif Krisis Siber Iran 2026**.

Slide ini bukan sekadar rangkuman akhir, melainkan jembatan transformasi bagi postur pertahanan siber kita. Fokus utama kita di sini adalah menyerap setiap kegagalan sistemik dan keberhasilan taktis musuh yang telah kita bedah sebelumnya—mulai dari sabotase fisik kilang minyak hingga kelumpuhan objek vital sipil—untuk kemudian kita konversi menjadi serangkaian **Cara Bertindak (CB)** atau **Course of Action (COA)** yang solid.

LESSON LEARNED STRATEGI MITIGASI KRISIS SIBER IRAN



TINDAKAN

Perkuatan *Security Clearance* bagi personel sipil & militer operator peralatan *High-tech* vital.

TUJUAN

Memastikan kedaulatan akses personel agar celah keamanan siber tidak mudah ditembus melalui jalur fisik atau metode *offline*.



TINDAKAN

Akselerasi Pembangunan *National Information Network* (NIN) secara mandiri.

TUJUAN

Menciptakan *Cyber Resilience* nasional melalui kemandirian infrastruktur yang mampu mengisolasi ancaman internasional.



TINDAKAN

Penggalangan strategi *White Hacker* Indonesia yang berdomisili di luar negeri.

TUJUAN

Membangun kapabilitas *early warning* dan intelijen proaktif di luar yurisdiksi nasional guna menetralkan ancaman sebelum mencapai infrastruktur domestik.

ANALISIS STRATEGIS PERTAHANAN SIBER DOKUMEN INTERNASIONAL

SLIDE 18 - LL | STRATEGI MITIGASI KRISIS SIBER IRAN

"Izin Komandan dan para perwira sekalian. Sebagai konklusi dan arah tindakan ke depan, slide *Lesson Learned* ini merangkum tiga pilar mitigasi strategis yang wajib kita adopsi dari evaluasi krisis siber Iran, guna memperkuat postur pertahanan siber objek vital kita.

Pertama, Perkuatan *Security Clearance* Personel. Krisis di Iran membuktikan bahwa sistem yang terisolasi secara fisik atau *air-gapped* sekalipun tetap dapat runtuh jika faktor manusianya kompromi. Oleh karena itu, kita wajib memperketat penyaringan siber dan latar belakang, baik bagi personel militer maupun tenaga kerja sipil yang mengoperasikan peralatan *high-tech* vital di lingkungan kita. Tujuannya jelas: mengamankan kedaulatan akses personil agar perimeter siber kita tidak dapat disusupi melalui jalur fisik, media portabel, atau metode *offline*.

Kedua, Akselerasi Pembangunan *National Information Network* atau NIN. Kita harus memandang infrastruktur jaringan bukan sekadar alat komunikasi, melainkan ruang kedaulatan. Pembangunan jaringan informasi nasional yang mandiri secara logis dan fisik adalah harga mati untuk menciptakan *Cyber Resilience*. Dengan sistem ini, apabila terjadi krisis geopolitik atau serangan siber global massal, komando atas memiliki kapabilitas untuk melakukan isolasi mandiri, memutuskan interkoneksi internasional tanpa melumpuhkan operasional domestik pangkalan dan armada.

Ketiga, Penggalangan Strategis *White Hacker* di Luar Negeri. Pertahanan siber yang baik tidak boleh hanya menunggu di dalam perimeter. Kita membutuhkan ide terobosan dengan melakukan penggalangan taktis terhadap komunitas *White Hacker* atau pakar siber Indonesia yang berdomisili di luar yurisdiksi nasional. Tujuan utamanya adalah membangun kapabilitas *Early Warning System* dan jaringan intelijen siber proaktif. Mereka akan bertindak sebagai 'radar luar' kita, yang mendeteksi, mengonfirmasi, dan menetralkan pergerakan anomali atau ancaman aktor siber asing di ruang digital global sebelum serangan tersebut masuk dan menyentuh infrastruktur kritis di dalam negeri.

Materi Diskusi

DISKUSI TERAKOMANDO

Pertahanan siber terbaik bukan membangun dinding proteksi semata melainkan membangun ketahanan komando agar KRI kita tetap bisa manuver dan menyerang di tengah badai siber sekalipun.

1

COA 1—Penguatan Air Gap

Audit total dan pemisahan fisik aplikasi *Digital Personil* dan *D-Office* dari internet publik. Putus celah infiltrasi *Supply Chain* dari luar. Untuk memutus celah infiltrasi peretas

2

COA 2—Penguatan Radio Komando

Perkuat jalur redundansi non-IP: radio taktis HF/VHF terenkripsi dan satelit militer sebagai jalur komando utama jika terjadi *Total Blackout* nasional.

3

COA 3—Penguatan SOP & Personel

Tajamkan SOP darurat manual/analog, batasi ketat hak akses administrator, dan laksanakan *Cyber Stress Test* berkala bagi staf operasi.

SLIDE 19 - MATERI DISKUSI

"Izin Komandan, agar sesi diskusi kita pagi ini menghasilkan output taktis dan operasional yang siap dieksekusi, saya membatasi ruang lingkup diskusi pada pengerasan sistem internal kita berdasarkan tiga Cara Bertindak atau COA yang telah disiapkan:

Course Of Action (CB) 1 berfokus pada Penguatan Air Gap. Kita mengaudit total dan memastikan aplikasi administratif vital kita seperti *Digital Personil* dan *D-Office* terisolasi fisik sepenuhnya dari internet umum untuk memutus celah infiltrasi peretas.

COA 2 berfokus pada Penguatan Radio Komunikasi. Kita memperkuat jalur redundansi non-IP menggunakan radio taktis HF/VHF terenkripsi agar jika terjadi skenario krisis siber nasional, unsur operasi dan pangkalan kita tetap terhubung erat tanpa bergantung pada protokol internet publik.

COA 3 berfokus pada Prosedur dan Penguatan Personel. Kita menajamkan SOP manual darurat, membatasi ketat kredensial admin untuk mematikan taktik pembajakan akun, serta melatih kesiapan taktis personel staf melalui *Cyber Stress-Test* berkala.

Mohon arahan, petunjuk, dan diskusi dari Komandan beserta para perwira sekalian terkait prioritas eksekusi dari ketiga COA ini. Paparan selesai, terima kasih."